

Exercice 4

1) Déterminer le réel a pour que f soit continue en 2, où $f(x) = ax + 1$ si $x < 2$ et $f(x) = x^2 - 1$ si $x \geq 2$.

Méthode : une fonction définie par deux formules est continue au point de raccordement x_0 si et seulement si la limite à gauche, la limite à droite et la valeur $f(x_0)$ coïncident.

Valeur en 2. C'est la seconde formule qui s'applique (car $2 \geq 2$) :

$$f(2) = 2^2 - 1 = 3$$

Limite à droite. Pour $x > 2$, $f(x) = x^2 - 1$, fonction polynôme :

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2^2 - 1 = 3 = f(2) : f \text{ est continue à droite en 2, quelle que soit la valeur de } a.$$

Limite à gauche. Pour $x < 2$, $f(x) = ax + 1$, fonction affine :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2a + 1$$

Écrivons la condition de continuité en 2 :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) \iff 2a + 1 = 3 \iff 2a = 2$$

$$a = 1$$

Vérification : avec $a = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \times 1 + 1 = 3$, égale à $f(2) = 3$. ✓

2) Soit $p(x) = x^3 + x - 1$. Montrer que l'équation $p(x) = 0$ admet une unique solution dans $]0, 1[$.

Méthode : on établit l'existence par le théorème des valeurs intermédiaires, puis l'unicité par la stricte monotonie.

Continuité. p est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[0; 1]$.

Valeurs aux bornes :

$$p(0) = 0 + 0 - 1 = -1 < 0$$

$$p(1) = 1 + 1 - 1 = 1 > 0$$

0 est compris entre $p(0) = -1$ et $p(1) = 1$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $p(x) = 0$ admet au moins une solution $\alpha \in]0, 1[$.

Unicité. $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto x$ sont strictement croissantes sur $\mathbb{R}$; leur somme diminuée de 1 l'est encore.

p étant strictement croissante, elle prend chaque valeur au plus une fois : la solution est unique.

$\Rightarrow$ l'équation $p(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0, 1[$

3) a) Justifier que p est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Dérivons p sur $\mathbb{R}$:

$$p'(x) = 3x^2 + 1$$

Pour tout réel x , $3x^2 \geq 0$, donc $p'(x) \geq 1 > 0$.

La dérivée est strictement positive sur $\mathbb{R}$ tout entier.

$\Rightarrow p$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

3) b) En calculant $p(0,5)$ et $p(0,75)$, donner un encadrement de la solution α d'amplitude 0,25.

Méthode : méthode de balayage : on encadre α par deux valeurs où p change de signe ; comme p est strictement croissante, α se trouve entre elles.

Calculons les deux images :

$$p(0,5) = 0,125 + 0,5 - 1 = -0,375 < 0$$

$$p(0,75) = 0,421875 + 0,75 - 1 = 0,171875 > 0$$

p change de signe entre 0,5 et 0,75, et $p(\alpha) = 0$.

Comme p est strictement croissante (question 3 a)) : $p(0,5) < 0 < p(0,75)$ entraîne $0,5 < \alpha < 0,75$.

$$0,5 < \alpha < 0,75$$

L'amplitude vaut $0,75 - 0,5 = 0,25$, comme demandé. ✓

4) Déterminer le réel b pour que g soit continue en 1, où $g(x) = bx^2 + 2$ si $x < 1$ et $g(x) = 5x - b$ si $x \geq 1$.

Valeur en 1. C'est la seconde formule qui s'applique :

$$g(1) = 5 \times 1 - b = 5 - b$$

Limite à droite. Pour $x > 1$, $g(x) = 5x - b$, fonction affine :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 5 - b = g(1) : \text{la continuité à droite est automatique.}$$

Limite à gauche. Pour $x < 1$, $g(x) = bx^2 + 2$, fonction polynôme :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = b \times 1^2 + 2 = b + 2$$

Écrivons la condition de continuité en 1 :

$$b + 2 = 5 - b \iff 2b = 3$$

$$b = \frac{3}{2}$$

Vérification : pour $b = \frac{3}{2}$, la limite à gauche vaut $\frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2}$ et $g(1) = 5 - \frac{3}{2} = \frac{7}{2}$. ✓